ВсОШ 1998, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

**568.** Клетчатая фигура $\Phi$ обладает свойством: при любом заполнении клеток прямоугольника $m \times n$ числами, сумма которых положительна, фигуру $\Phi$ можно так расположить в прямоугольнике, чтобы сумма чисел в клетках прямоугольника, накрытых фигурой $\Phi$ была положительна (фигуру $\Phi$ можно поворачивать). Докажите, что данный прямоугольник может быть покрыт фигурой $\Phi$ в несколько слоев. (*А.Белов*)

**568.** Пусть $\Phi_1, \ldots, \Phi_k$ — все возможные расположения фигуры $\Phi$ в прямоугольнике. Утверждение задачи можно переформулировать так: можно взять фигуры $\Phi_i$ такой неотрицательной толщины $d_i$, $i = 1, \ldots, k$ ($d_i$ рационально), что суммарная толщина всех фигур $\Phi_i$ над каждой клеткой прямоугольника будет равна 1.

Предположим, что это утверждение неверно. Покажем, что тогда существует такое заполнение клеток прямоугольника числами, при котором сумма всех чисел положительна, а сумма чисел в клетках, закрываемых фигурой при любом ее положении, неположительна.

Введем обозначения: индексом $j$, $j = 1, \ldots, m \cdot n$, будем нумеровать клетки прямоугольника, индексом $i$, $i = 1, \ldots, k$, — положения фигуры $\Phi$ на прямоугольнике.

Положим $P_{ij} = 1$, если $j$-я клетка закрыта фигурой $\Phi_i$, $P_{ij} = 0$, если не закрыта. Тогда набору чисел $\{d_i\}$ соответствует заполнение клеток прямоугольника числами $\theta_j = 1 - \sum\limits_i d_i P_{ij}$, характеризующими уклонение покрытия прямоугольника фигурами от равномерного. По нашему предположению, все числа $\theta_j$ не могут быть равными нулю.

Выберем числа $d_j \geqslant 0$ так, чтобы величина $|\theta|$ уклонения была минимальна, где $|\theta|^2 = \sum\limits_j \theta_j^2$. Покажем, что получившиеся числа $\theta_j$ и образуют искомое заполнение клеток прямоугольника[1].

[1] Почему существует набор $\{d_i\}$, для которого $|\theta|$ — минимален?
После раскрытия скобок получаем

Заменим одно число $d_i$ на $d_i' = d_i + x$, $x \geqslant -d_i$. Тогда $\theta_j' = \theta_j - xP_{ij}$, следовательно $|\theta'|^2 = \sum\limits_j \theta_j'^2 = \sum\limits_j \theta_j^2 - 2x \sum\limits_j \theta_j P_{ij} + x^2 \sum\limits_j P_{ij}^2$, т. е. $|\theta'|^2 = y(x) = ax^2 - 2b_i x + c$. Здесь $a = \sum\limits_j P_{ij}^2 = \sum\limits_j P_{ij} = N$, где $N$ — число клеток в фигуре, $c = |\theta|^2$. Квадратный трехчлен $y = y(x)$, заданный на множестве $x \geqslant -d_i$, принимает наименьшее значение при $x = 0$ в случае $b_i = 0$, если $d_i > 0$, и в случае $b_i \leqslant 0$, если $d_i = 0$. Таким образом, предположив, что $|\theta|$ минимален на наборе $\{d_i\}$, мы получаем, что если $d_i > 0$, то $b_i = \sum\limits_j \theta_j P_{ij} = 0$, а если $d_i = 0$, то $b_i \leqslant 0$. Значит, сумма чисел, закрываемых фигурой $\Phi_i$ (это как раз $\sum\limits_j \theta_j P_{ij}$) — неположительна; с другой стороны, сумма всех чисел в прямоугольнике положительна, так как она равна $\sum\limits_j \theta_j$, а $\sum\limits_j \theta_j = \sum\limits_j \theta_j^2$. Действительно, $\sum\limits_j \theta_j^2 = \sum\limits_j \theta_j \left(1 - \sum\limits_i d_i P_{ij}\right) = \sum\limits_j \left(\theta_j - \sum\limits_i d_i (\theta_j P_{ij})\right) = \sum\limits_j \theta_j - \sum\limits_{i, d_i > 0} \sum\limits_j \theta_j P_{ij} = \sum\limits_j \theta_j$, так как при $d_i > 0$ $b_i = 0$.